НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»
ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

КРИПТОГРАФІЯ

Комп’ютерний практикум № 2

Криптоаналіз шифру Віженера

Протокол виконання роботи
Варіант 9

Виконали студентки групи ФБ-42
Белінська Єлизавета
Бурмай Юлія

Київ 2026

Мета роботи

Засвоїти методи частотного криптоаналізу, дослідити статистичні властивості шифру Віженера з періодичним ключем, визначити період невідомого ключа та відновити відкритий текст. Експериментально перевірити вплив помилки в одному символі ключа.

Вхідні дані та програмні засоби

У всіх обчисленнях використано алфавіт: абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя. Розмір алфавіту m = 32, нумерація літер від 0 до 31. Для відкритих текстів застосовано нижній регістр, заміну ё на е та вилучення символів поза алфавітом. Шифртекст перевірено на відповідність цьому алфавіту; сторонніх символів у наданому файлі немає.

Частоти КП1 повторно обчислено з тексту «Мертвые души» точно за правилами наданого lab1.py. Після обробки отримано 889641 символ із пробілами, з яких 143504 — пробіли; без пробілів залишилося 746137 літер. Для КП2 використано лише варіант без пробілів. Різні тексти однієї мови можуть мати різні частоти, тому статистика КП1 використовується як мовний орієнтир, а не як точний розподіл невідомого повідомлення.

$$p_t = \frac{N_t^{(1)}}{746137}, \qquad I_{\text{lang}} \approx \sum_{t \in A} p_t^2 = 0.055084633218$$

Короткі теоретичні відомості

Шифр Віженера є поліалфавітною підстановкою. Символи ключа задають циклічні зсуви алфавіту, які повторюються з періодом r. Шифрування виконується додаванням числових значень літер, а розшифрування — відніманням за модулем 32.

$$y_i = (x_i + k_{i \bmod r}) \bmod 32, \qquad x_i = (y_i - k_{i \bmod r}) \bmod 32$$

Індекс відповідності оцінює ймовірність збігу літер у двох різних випадково вибраних позиціях тексту. Позначимо через N□ кількість появ літери t, а через n — довжину тексту.

$$I(T) = \frac{\sum_{t \in A} N_t(N_t - 1)}{n(n-1)}$$

Для рівноймовірних незалежних літер орієнтир становить $I_0 = 1/32 = 0{,}03125$. Постійний зсув Цезаря зберігає індекс відповідності, оскільки переставляє назви літер, не змінюючи набору їх кількостей. Саме ця властивість дозволяє статистично визначити період Віженера.

1 Дослідження шифру Віженера

Підготовка та порядок експерименту

Власний текст lab2.txt має обсяг 2650 байтів у UTF-8, що відповідає вимозі 2–3 КБ. Після обробки залишилося 1180 літер. Кількість байтів і кількість літер відрізняються через кодування та вилучення пробілів і пунктуації.

Один і той самий підготовлений текст зашифровано ключами довжини 2, 3, 4, 5 і 12. Для відкритого тексту та всіх п’яти шифртекстів обчислено індекси відповідності всього тексту. Додатково перевірено точне відновлення відкритого тексту кожним відповідним ключем.

```
ДОСЛІДЖЕННЯ ШИФРУ ВІЖЕНЕРА

Розмір початкового файлу: 2650 байтів
Кількість символів до очищення: 1468
Кількість літер після очищення: 1180
Розмір алфавіту: 32
Орієнтир рівномірного розподілу: 1/32 = 0.031250000

Текст               Ключ              r      n         Індекс
-----------------------------------------------------------------
Відкритий текст     –                 –   1180    0.053834764
Шифртекст           аб                2   1180    0.044631331
Шифртекст           мир               3   1180    0.039240379
Шифртекст           ключ              4   1180    0.034960682
Шифртекст           книга             5   1180    0.036471586
Шифртекст           криптография     12   1180    0.033242765

ПОРІВНЯННЯ З ВІДКРИТИМ ТЕКСТОМ
Ключ «аб», r=2: зміна індексу −0.009203433.
Ключ «мир», r=3: зміна індексу −0.014594385.
Ключ «ключ», r=4: зміна індексу −0.018874082.
Ключ «книга», r=5: зміна індексу −0.017363178.
Ключ «криптография», r=12: зміна індексу −0.020591998.

Файли збережено в: /Users/yelizaveta/Desktop/code/crypto/crypto26-27/lab2/ФБ-42 _Белінська_Бурмай/results
```

Аналіз результатів першого завдання

Індекс відкритого тексту становить 0,053834764. Усі п’ять шифртекстів мають нижчі індекси. Найближчим до рівномірного орієнтира 0,03125 є результат для ключа криптография довжини 12: I = 0,033242765. Зміна індексу в останній колонці — це різниця I(ШТ) − I(ВТ), а не відсоток.

Періодичне застосування різних зсувів змішує частотні розподіли та зазвичай робить їх рівномірнішими. Водночас для ключа довжини 5 індекс 0,036471586 вищий, ніж для ключа довжини 4 — 0,034960682. Це не є помилкою: індекс залежить від конкретних символів ключа, повторення зсувів і статистики тексту. У цьому експерименті змінюються одночасно довжина та склад ключа, тому монотонне зменшення не гарантується.

Для кожного ключа довжина шифртексту становить 1180 літер. Зворотне розшифрування в усіх п’яти випадках точно відновило підготовлений відкритий текст.

2 Визначення довжини невідомого ключа

Методи та порядок перевірки

Для variant9.txt перевірено всі можливі значення r від 1 до 30. Для кожного r шифртекст розбито на r послідовностей, які утворюються вибором літер через кожні r позицій. Обчислено індекс кожної послідовності та їх незважене середнє.

$$Y_j = (y_j, y_{j+r}, y_{j+2r}, \ldots), \quad \bar{I}(r) = \frac{1}{r}\sum_{j=0}^{r-1} I(Y_j)$$

Якщо пробний період правильний, у кожній послідовності діє постійний зсув Цезаря, тому індекси наближаються до мовного орієнтира. Додатково підраховано кількість збігів D□ при порівнянні тексту із собою зі зсувом s. Для порівняння зсувів використано нормовану частку d□, оскільки кількість порівнюваних пар дорівнює n − s.

$$D_s = \sum_{i=0}^{n-s-1} \delta(y_i, y_{i+s}), \qquad d_s = \frac{D_s}{n-s}$$

Символ δ дорівнює 1 для однакових літер і 0 для різних. У таблиці пробний період і зсув позначено одним числом r. Підвищення обох статистик є підставою виділити кандидата, але саме по собі не замінює подальшого відновлення ключа.

```
КП2. ЗАВДАННЯ 2. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРІОДУ ШИФРУ ВІЖЕНЕРА
Вхідний файл: variant9.txt
Кількість літер: 6385; алфавіт: 32 літери.
Індекс усього шифртексту: 0.032846015
Орієнтир рівномірної моделі: 1/32 = 0.031250000
Мовні частоти з КП1 не надані; конкретне теоретичне мовне значення не підставляється.

МЕТОДИ
1. Для кожного r формуються послідовності text[j::r].
   Обчислюються їх індекси та незважене середнє цих індексів.
2. D_r — кількість рівностей text[i] == text[i+r].
   D_r/(n-r) — частка збігів із поправкою на кількість порівнянь.

ПОВНА ТАБЛИЦЯ ДЛЯ r=1..30
  r   Середній I       Мін. I      Макс. I    D_r    D_r/(n-r)
-------------------------------------------------------------
  1  0.032846015  0.032846015  0.032846015    185  0.028978697
  2  0.032889074  0.032794953  0.032983194    197  0.030863230
  3  0.032802708  0.032676897  0.032921691    215  0.033688499
  4  0.032776586  0.032419607  0.033030067    222  0.034790785
  5  0.032810540  0.032374074  0.033262717    198  0.031034483
  6  0.032805493  0.032492449  0.033106048    200  0.031352877
  7  0.032727961  0.032309781  0.033164346    178  0.027908435
  8  0.032834400  0.032065735  0.033603457    203  0.031833150
  9  0.032698832  0.031922099  0.033596218    214  0.033563363
 10  0.032853273  0.032204249  0.033857768    183  0.028705882
 11  0.032766732  0.031564529  0.033815735    180  0.028239724
 12  0.032616531  0.031731872  0.033735469    195  0.030597835
 13  0.032876787  0.031214930  0.034057941    211  0.033113622
 14  0.032780421  0.031800655  0.033834586    195  0.030607440
 15  0.032627097  0.030875449  0.034134217    212  0.033281005
 16  0.033041012  0.031951739  0.034105364    209  0.032815199
 17  0.055390374  0.049092199  0.062160428    350  0.054962312
 18  0.032628561  0.031304209  0.034138378    197  0.030940788
 19  0.032884270  0.031414357  0.034577114    223  0.035029846
 20  0.032558864  0.030933933  0.034561621    206  0.032364493
```

```
 20  0.032558864  0.030933933  0.034561621    206  0.032364493
 21  0.032814344  0.030766892  0.035456835    214  0.033626650
 22  0.032869553  0.030044147  0.036248658    222  0.034889203
 23  0.032783213  0.030906683  0.035815391    161  0.025306507
 24  0.032637774  0.031096609  0.034472975    184  0.028926269
 25  0.032717346  0.030667892  0.035880809    210  0.033018868
 26  0.033028484  0.030612245  0.036467046    195  0.030665199
 27  0.032470415  0.029354490  0.034649217    194  0.030512740
 28  0.032564766  0.030643790  0.036556148    165  0.025955639
 29  0.032944494  0.028959276  0.036114570    199  0.031308999
 30  0.032496753  0.030427850  0.036495704    215  0.033831629

ОСНОВНИЙ КАНДИДАТ
r=17: середній I=0.055390374; D_r=350; частка збігів=0.054962312.
Послідовності мають по 375–376 літер.
За правильного періоду кожна послідовність зашифрована постійним зсувом.
Цей зсув зберігає індекс, оскільки лише переставляє частоти літер.
```

Середній індекс різко зростає при r = 17: 0,055390374 проти приблизно 0,032–0,033 для інших перевірених довжин до 30. Значення близьке до орієнтира КП1 0,055084633. При зсуві 17 отримано 350 збігів, або 0,054962312, що також є найбільшим значенням у діапазоні 1–30. Послідовності при r = 17 мають по 375–376 літер.

Альтернативні кандидати та кратні періоди

```
АЛЬТЕРНАТИВНІ КАНДИДАТИ ТА КРАТНІ ПЕРІОДИ
  r   Середній I       Мін. I      Макс. I    D_r    D_r/(n-r)
-----------------------------------------------------------------
 17  0.055390374  0.049092199  0.062160428    350  0.054962312
 16  0.033041012  0.031951739  0.034105364    209  0.032815199
 26  0.033028484  0.030612245  0.036467046    195  0.030665199
 19  0.032884270  0.031414357  0.034577114    223  0.035029846
  1  0.032846015  0.032846015  0.032846015    185  0.028978697
 34  0.055875451  0.047898338  0.068949824    377  0.059360731
 51  0.055312631  0.041161290  0.078322581    329  0.051941901
```

Кандидати 16 і 26 перевірено через найвищі альтернативні середні індекси, але їхні значення залишаються близькими до рівномірного фону. Для 19 спостерігається найбільша альтернативна частка збігів, проте відповідного підвищення середнього індексу немає. Випадок r = 1 також не підтверджується. Тому ці кандидати підтримуються значно слабше за 17.

Поза обов'язковим діапазоном додатково перевірено 34 і 51. Їхні підвищені індекси пояснюються кратністю 17: кожна послідовність також містить літери, зашифровані одним символом ключа. При 34 послідовності мають по 187–188 літер, при 51 — по 125–126, тому вибірки менші та оцінки менш стабільні. Максимум для 34 не є підставою обирати довший ключ. Основна гіпотеза — найменший період 17; у наступному завданні її підтверджено відновленим ключем.

3 Відновлення ключа та відкритого тексту

Частотне відновлення символів ключа

Шифртекст розділено на 17 послідовностей. Для кожної знайдено найчастішу літеру y*. За методикою спочатку припущено її відповідність найчастішій літері мови о, після чого обчислено символ ключа як різницю номерів літер за модулем 32.

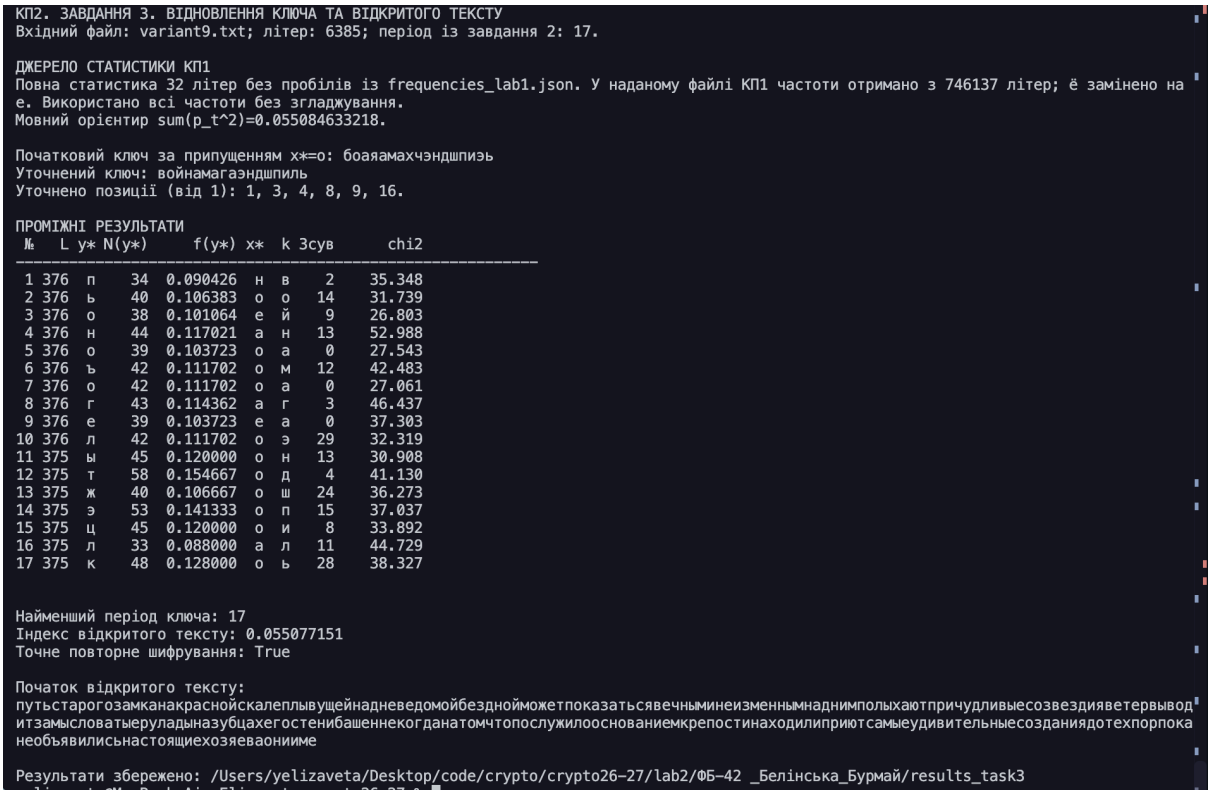
$$k_j = \left(\text{index}(y_j^*) - \text{index}(x^*)\right) \bmod 32$$

Початкова гіпотеза x* = о для всіх послідовностей дала ключ боаяамахчэндшпиэь. Пробне розшифрування мало регулярні спотворення, тому перевірено альтернативні відповідності. Для повноти програма перебирає всі 32 можливі відповідності x*, тобто всі зсуви Цезаря для кожної позиції.

Автоматичне ранжування кандидатів доповнює методику перевірки частих літер: весь розподіл після пробного зсуву порівнюється з повними частотами КП1 за оцінкою χ^2. Тут L□ — довжина послідовності, O□,□(k) — кількість відкритих літер t після пробного зсуву k, а p□ — частота літери t з КП1.

$$\chi_j^2(k) = \sum_{t \in A} \frac{(O_{j,t}(k) - L_j p_t)^2}{L_j p_t}$$

Обрано кандидатів із найменшими оцінками. Ця оцінка використовується для порівняння зсувів, а не як формальний тест статистичної значущості. Загалом перевірено 17 × 32 = 544 зсуви; повні ключі довжини 17 не перебиралися. Осмисленість результату перевірено читанням усього тексту.



```
КП2. ЗАВДАННЯ 3. ВІДНОВЛЕННЯ КЛЮЧА ТА ВІДКРИТОГО ТЕКСТУ
Вхідний файл: variant9.txt; літер: 6385; період із завдання 2: 17.

ДЖЕРЕЛО СТАТИСТИКИ КП1
Повна статистика 32 літер без пробілів із frequencies_lab1.json. У наданому файлі КП1 частоти отримано з 746137 літер; ё замінено на
е. Використано всі частоти без згладжування.
Мовний орієнтир sum(p_t^2)=0.055084633218.

Початковий ключ за припущенням х*=о: боаяамахчэндшпиэь
Уточнений ключ: войнамагаэндшпиль
Уточнено позиції (від 1): 1, 3, 4, 8, 9, 16.

ПРОМІЖНІ РЕЗУЛЬТАТИ
 №   L у* N(у*)     f(у*) х*  k Зсув      chi2
------------------------------------------------------------
 1 376  п    34  0.090426  н  в    2    35.348
 2 376  ь    40  0.106383  о  о   14    31.739
 3 376  о    38  0.101064  е  й    9    26.803
 4 376  н    44  0.117021  а  н   13    52.988
 5 376  о    39  0.103723  о  а    0    27.543
 6 376  ъ    42  0.111702  о  м   12    42.483
 7 376  о    42  0.111702  о  а    0    27.061
 8 376  г    43  0.114362  а  г    3    46.437
 9 376  е    39  0.103723  е  а    0    37.303
10 376  л    42  0.111702  о  э   29    32.319
11 375  ы    45  0.120000  о  н   13    30.908
12 375  т    58  0.154667  о  д    4    41.130
13 375  ж    40  0.106667  о  ш   24    36.273
14 375  э    53  0.141333  о  п   15    37.037
15 375  ц    45  0.120000  о  и    8    33.892
16 375  л    33  0.088000  а  л   11    44.729
17 375  к    48  0.128000  о  ь   28    38.327


Найменший період ключа: 17
Індекс відкритого тексту: 0.055077151
Точне повторне шифрування: True

Початок відкритого тексту:
путьстарогозамканакраснойскалеплывущейнадневедомойбезднойможетпоказатьсявечныминеизменнымнаднимполыхаютпричудливыесозвездияветервывод
итзамысловатыеруладыназубцахегостенибашеннекогданатомчтопослужилооснованиемкрепостинаходилиприютсамыеудивительныесозданиядотехпорпока
необъявилисьнастоящиехозяеваонииме

Результати збережено: /Users/yelizaveta/Desktop/code/crypto/crypto26-27/lab2/ФБ-42 _Белінська_Бурмай/results_task3
```

Приклад першої позиції: літера п зустрічається 34 рази з 376. Гіпотеза п → о дає зсув 15 − 14 = 1, тобто ключ б, з оцінкою $\chi^2 = 695{,}627$. Гіпотеза п → н дає зсув 15 − 13 = 2, тобто в, з оцінкою $\chi^2 = 35{,}348$. Тому обрано в. Для третьої позиції о → е дає зсув 14 − 5 = 9, тобто й; для четвертої н → а дає зсув 13, тобто н.

Порівняно з початковим ключем уточнено позиції 1, 3, 4, 8, 9 та 16 за нумерації від 1. У відповідних послідовностях найчастішими відкритими літерами виявилися н, е, а, а, е та а. Це показує, чому не можна автоматично ототожнювати найчастішу літеру кожної короткої послідовності з о.

Отриманий ключ та результат розшифрування

Відновлений ключ: войнамагаэндшпиль.

Ключ містить 17 літер і не є повторенням коротшого ключа. Його можна змістовно розділити як «война мага / эндшпиль». Найменший період дорівнює 17, що підтверджує результат завдання 2. Змістовність ключа є додатковою перевіркою, а не заміною статистичного аналізу.

Початок відкритого тексту з пробілами та пунктуацією, доданими тільки для читання:

«Путь старого замка на красной скале, плывущей над неведомой бездной, может показаться вечным и неизменным. Над ним полыхают причудливые созвездия, ветер выводит замысловатые рулады на зубцах его стен и башен».

Повний результат є зв’язною російськомовною художньою оповіддю. Регулярних спотворень після перевірки всього тексту не виявлено. Точний відкритий текст без пробілів і пунктуації наведено в додатку Б та окремому файлі plaintext.txt.

```
ПЕРЕВІРКА
Довжина відкритого тексту: 6385; шифртексту: 6385.
Найменший період відновленого ключа: 17.
Індекс шифртексту: 0.032846015.
Індекс відкритого тексту: 0.055077151.
Повторне шифрування відтворює весь шифртекст: True.
Повторне шифрування перевіряє узгодженість програми; воно саме по собі не доводить правильність ключа.
Потрібно також прочитати весь результат, оцінити зв'язність і відсутність регулярних спотворень.
```

Повторне шифрування саме по собі перевіряє лише узгодженість програми: для будь-якого ключа послідовне дешифрування та шифрування повертає вхідний шифртекст. Близькість індексу до мовного орієнтира також не є самостійним доказом. Правильність оцінено сукупно за статистикою, змістом тексту, змістовністю ключа та його періодом.

4 Дослідження впливу помилки у ключі

Прогноз до проведення експерименту

У правильно відновленому ключі “войнамагаэндшпиль” замінено першу літеру в на г. Отримано ключ “гойнамагаэндшпиль” тієї самої довжини 17. Перед розшифруванням неправильним ключем прогноз записано в prediction_before_experiment.txt.

Зміна першого символу ключа повинна вплинути лише на позиції 1, 18, 35, … за нумерації від 1. Для індексів від нуля це i = 0, 17, 34, … . Для пошкодженої групи позицій:

$$x'_i = (y_i - k'_j) \bmod 32 = (x_i + k_j - k'_j) \bmod 32$$

Індекси в та г дорівнюють 2 і 3. Тому $x'_i = (x_i - 1) \bmod 32$: кожна пошкоджена літера зсунеться на одну позицію назад у заданому алфавіті. Інші літери залишаться незмінними. Оскільки j = 0, точна кількість пошкоджень становитиме:

$$N_{\text{err}} = \left\lfloor \frac{n-1-j}{r} \right\rfloor + 1 = \left\lfloor \frac{6384}{17} \right\rfloor + 1 = 376$$

Отже, прогнозовано 376 змінених літер, 6009 незмінних і період помилок 17. Поширення помилки на сусідні позиції або її накопичення не очікується.

Експеримент та порівняння з прогнозом

Той самий шифртекст розшифровано правильним і зміненим ключами. Результати порівняно посимвольно. Для кожної зміненої позиції перевірено зсув за модулем 32; список позицій зіставлено з прогнозованою послідовністю.

```
ПРОГНОЗ ДО ЕКСПЕРИМЕНТУ
Шифртекст: variant9.txt, n=6385.
Правильний ключ: войнамагаэндшпиль; довжина r=17.
Позиція ключа (від 1): 1; заміна в -> г.
Ключ із помилкою: гойнамагаэндшпиль.
Позиції змін у тексті (від 1): 1+t*17, t=0,1,..., доки позиція <= 6385.
Прогнозована кількість змін: 376.
Прогнозована кількість незмінних літер: 6009.
Зсув пошкоджених літер: -1 за модулем 32 (залишок 31).
Інші позиції не зміняться. Накопичення помилки та її поширення на сусідні літери не буде.

РЕЗУЛЬТАТ ЕКСПЕРИМЕНТУ
Змінено літер: 376 із 6385 (5.888802%)
Незмінних літер: 6009
Перші позиції помилок: [1, 18, 35, 52, 69, 86, 103, 120, 137, 154, 171, 188, 205, 222, 239]
Остання позиція помилки: 6376
Позиції, кількість та зсув збіглися з прогнозом: True
Результати збережено: /Users/yelizaveta/Desktop/code/crypto/crypto26-27/lab2/ФБ-42 _Белінська_Бурмай/results_task4
```

$$\frac{376}{6385} \cdot 100\% = 5.888802\% \approx \frac{1}{17} \cdot 100\%$$

Позиція	Правильна літера	Літера з помилкою
1	п	о
18	а	я

Позиція	Правильна літера	Літера з помилкою
35	у	т
52	е	д
69	т	с
86	н	м
103	т	с
120	з	ж

Прогноз повністю підтвердився: змінилися тільки 376 позицій 1 + 17t, а всі інші 6009 літер залишилися правильними. Наприклад, п переходить в о, а — в я, що ілюструє циклічність зсуву.

У Віженера розшифрування кожної літери залежить лише від відповідної літери шифртексту та поточного символу ключа. Тому одна неправильна літера ключа дає однаковий зсув в одній періодичній групі позицій. Експеримент демонструє відсутність лавинного поширення помилки для цього шифру.

Відповіді на питання для аналізу результатів

1 Як змінювався індекс відповідності за різної довжини ключа

Для всіх досліджених ключів індекс шифртексту нижчий за 0,053834764 відкритого тексту. Найменший індекс 0,033242765 отримано для ключа довжини 12. Загальна тенденція до вирівнювання частот підтвердилася, але строгого зменшення немає: для r = 5 індекс вищий, ніж для r = 4. Причина — вплив складу ключа та конкретної вибірки.

2 За якими ознаками визначено довжину невідомого ключа

Період 17 виділяється одночасно за двома статистиками: середній індекс послідовностей становить 0,055390374, а частка збігів при зсуві — 0,054962312. Вони істотно перевищують фон інших кандидатів до 30. Відновлений змістовний ключ із найменшим періодом 17 і зв’язний відкритий текст підтвердили гіпотезу.

3 Які альтернативні кандидати досліджено

Досліджено 16 і 26 як альтернативні максимуми середнього індексу, 19 як альтернативний максимум частки збігів та 1 як випадок постійного зсуву. Їхні індекси близькі до 0,032–0,033, тому вони не отримали підтримки, порівнянної з 17. Додатково перевірено 34 і 51: високі індекси пояснюються кратністю справжньому періоду та не вимагають вибору довшого ключа.

4 Яка статистика використана для відновлення символів ключа

Використано кількості та частоти літер у 17 послідовностях шифртексту і повні частоти 32 літер без пробілів із КП1. Найчастіші літери задавали початкові відповідності, а порівняння всього розподілу за оцінкою χ^2 допомогло обрати зсуви й виправити шість позицій початкового ключа.

5 Як перевірити ключ без знання відкритого тексту

Потрібно оцінити зв’язність і мовну структуру всього результату, відсутність періодичних спотворень, осмисленість ключа та його найменший період. У роботі отримано зв’язний текст із індексом 0,055077151, близьким до орієнтира КП1. Повторне шифрування підтвердило узгодженість реалізації, але не використовується як єдиний доказ правильності ключа.

6 Як вплинула помилка в одному символі ключа

Заміна першої літери в на г змінила 376 із 6385 літер, або 5,888802%. Помилки виникли лише на позиціях 1, 18, 35, …, 6376, кожна з додатковим зсувом −1 mod 32. Решта 6009 літер залишилася правильною. Періодичність зумовлена повторенням ключа через 17 позицій.

7 Які етапи залежать від обсягу шифртексту

Найбільше від обсягу залежать визначення періоду та частотне відновлення ключа. При періоді r на кожну позицію ключа припадає приблизно n/r літер; короткі послідовності дають сильніші випадкові коливання частот. У варіанті 9 для r = 17 є по 375–376 літер, а для кратних 34 і 51 — удвічі та втричі менше, що знижує стабільність оцінок.

8 Які результати демонструють слабкість шифру

Повторюваний ключ створив статистичний сигнал, за яким знайдено період 17. Після цього задачу розкладено на 17 зсувів Цезаря, відновлено ключ і весь текст без знання початкового повідомлення. Експеримент із помилкою додатково показав незалежність періодичних груп позицій та відсутність лавинного поширення спотворень.

Загальні висновки

У роботі реалізовано шифрування та розшифрування Віженера, обчислення індексів відповідності, статистику збігів при зсуві й частотне відновлення ключа. Для одного відкритого тексту досліджено п’ять ключів довжини 2, 3, 4, 5 і 12. Отримано зниження індексів порівняно з відкритим текстом, але встановлено, що залежність від довжини конкретного ключа не обов’язково монотонна.

Для варіанта 9 перевірено всі довжини до 30 та проаналізовано альтернативи. Двома методами виділено період 17. Використання повної статистики КП1 дозволило відновити ключ “войнамагаэндшпиль” та відкритий текст довжиною 6385 літер. Найменший період відновленого ключа збігається зі статистично встановленим.

Заміна одного символу ключа спричинила лише періодичні помилки з прогнозованим зсувом: 376 змінених літер із 6385. Усі передбачені характеристики підтвердилися. Основна слабкість дослідженого шифру — повторення ключа, яке зберігає статистичну структуру та дозволяє звести криптоаналіз до окремих зсувів Цезаря.